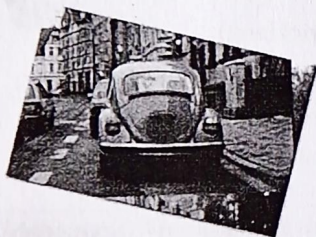


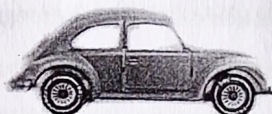
Modelle und Modellvorstellungen

Modelle sind **Abbildungen der Wirklichkeit**. So zumindest kann man es in fast allen Chemie-Büchern der Oberstufe lesen. Das kann man leicht am Beispiel eines Autos erklären. Das Auto, das in Ihrer Garage oder in der Garage Ihrer Eltern steht, ist ein echtes Auto. Das ist gar keine Frage. Das Auto, mit dem Sie als 5jähriges Kind in Ihrem Kinderzimmer gespielt haben, ist dagegen ein Modellauto, also das Modell eines echten Autos. Diese Art von Modellen bezeichnet man übrigens als Nachbildungsmodelle, weil sie dem echten Auto nachgebildet worden sind, und zwar nachdem man die echten Autos produziert hatte.

Eine andere Kategorie von Modellen sind die Entwurfsmodelle. Bevor man ein echtes Auto produziert, muss es konstruiert werden. Dazu fertigen die Ingenieure Entwurfsmodelle an; im einfachsten Fall handelt es sich dabei um eine Zeichnung des künftigen Autos, auf der man teilweise sogar die einzelnen Schrauben sehen kann. Oder man fertigt ein verkleinertes Modell aus Kunststoff an, das man den zukünftigen Investoren in die Hand geben kann, oder man entwirft ein frei drehbares und zoombares Modell am Computer - egal was immer man auch macht, es handelt sich hier um Entwurfsmodelle.



Reales Auto
(Scan vom Photo)



Automodell (Scan)



Entwurf eines Autos

Abb.1:
*Ein echtes Auto, ein
Nachbildungsmodell und ein
Entwurfsmodell*

Atommodelle sind aus der Chemie nicht wegzudenken. Handelt es sich hierbei um Entwurfsmodelle oder um Nachbildungsmodelle? Nun, sicherlich nicht um Entwurfsmodelle, denn Atome gibt es ja schon, und die Chemiker sind nicht der liebe Gott, obwohl manche es vielleicht gern wären. Also handelt es sich bei den Atommodellen wohl eher um Nachbildungsmodelle. Man versucht, die Wirklichkeit, wie sie existiert, mit einfachen Mitteln nachzubilden.

Atommodelle sind Nachbildungsmodelle!

Gibt es ein wahres Modell?

Kommen wir jetzt zurück auf Ihre lange zurückliegende Kinderzeit, als Sie noch mit Spielzeugautos spielten. Als Sie ein Jahr alt waren, haben Ihnen die Eltern sicherlich nicht das 500 Euro teure Liebhabermodell eines Porsche 911 gekauft, sondern ein ganz billiges Plastikteil für 5 Euro, das Sie auch mit in die Badewanne nehmen konnten. Wahrscheinlich ein rotes weiches Ding mit vier Rädern. So ein Modell unterscheidet sich sehr stark von der Wirklichkeit. Das teure

Liebhabermodell dagegen weist sehr viele Details auf, die mit dem echten Auto übereinstimmen. Vielleicht kann man sogar einzelne Schrauben auf dem Boden des Fahrgestells sehen.

Welches dieser beiden Modelle ist nun das "wahre" Modell?

Keins natürlich; **beides sind Abbildungen der Wirklichkeit**. Das eine Modell ist lediglich genauer als das andere, aber ist es dadurch automatisch besser? Wenn es darauf ankommt, welches der beiden Modelle besser in 37 Grad warmem Wasser schwimmt, ist das billige Plastikmodell sicherlich besser als das teure Liebhabermodell.

Sehen Sie, genau so ist es mit den Atommodellen. Ich werde immer wieder gefragt, "welches ist denn das 'richtige' Atommodell?" Und die Schüler, die die Natur eines Modells verstanden haben, fragen mich dennoch häufig, "welches ist denn das 'beste' Atommodell?". Auch hier kann man eigentlich keine Antwort geben. Welches Atommodell das beste ist, hängt immer von der konkreten Fragestellung ab.

Nachbildungs- und Entwurfsmodelle sind gegenständliche Modelle. In der Wissenschaft und im Unterricht spielen neben gegenständlichen Modellen auch „Denkmodelle“ eine große Rolle. Denkmodelle, die auch Hypothesen (begründete Vermutungen) genannt werden, sind Grundlage für Anschauungsmodelle. Beispielsweise sind die Vorstellungen über Atome erst einmal als Denkmodell formuliert, bevor sie in einem konkreten Anschauungsmodell visualisiert werden.

Beispiele von Atommodellen (in chronologischer Reihenfolge ihrer Entwicklung):

- Das DALTONsche Atommodell (Kugelteilchenmodell)
- Das THOMPSONsche Atommodell (Rosinenkuchenmodell)
- Das RUTHERFORDsche Atommodell (Kern-Hülle-Modell)
- Das BOHRsche Atommodell (Schalenmodell)
- Das Orbitalmodell
- Das Kugelwolkenmodell

Aufgabe1: Welchen Nutzen haben Modelle in Technik und Wissenschaft und im besonderen in der Chemie/im Chemieunterricht?

Vertiefung: Erkläre den Zusammenhang zwischen einem Denkmodell und einem Anschauungsmodell durch ein selbst gewähltes Beispiel. (Falls du diesen Zusammenhang noch nicht erklären kannst, bearbeite die restlichen Seiten und komme dann auf diese Aufgabe zurück)

Zwei Atommodelle als Beispiel zur „Modellnutzung“

1. Das DALTONSche Atommodell

- Atome bestehen aus kleinen, massiven, unteilbaren Kugeln.
- Jedes Element besteht aus einer eigenen Atomsorte. Es gibt also genau so viele Atomsorten, wie es Elemente gibt.
- Jede Atomsorte hat einen bestimmten Radius und eine bestimmte Masse.
- Chemische Reaktionen sind Teilchengruppierungen: Bei einer Reaktion gruppieren sich die Atome der Ausgangsstoffe lediglich um. Weder werden Atome vernichtet, noch entstehen neue.

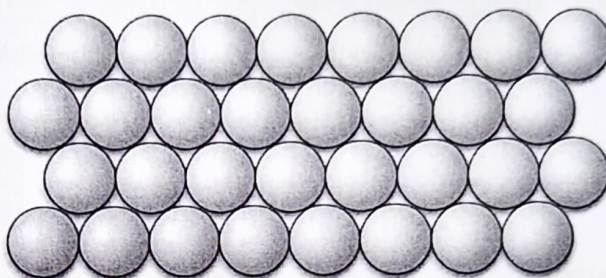


Abbildung 1: Zeichnerische Umsetzung des DALTON-Atommodells

Mit dem DALTONSchen Atommodell kann man viele Phänomene der Natur erklären, man braucht dazu kein Schalenmodell oder gar Orbitalmodell. Ich kann hier nicht alle Phänomene aufzählen, die man mit dem DALTONSchen Atommodell erklären kann, aber ein paar Beispiele möchte ich hier schon nennen.

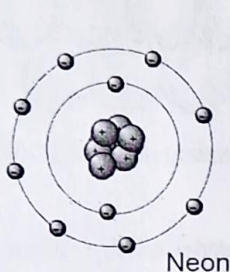
- Aggeatzustände und Zustandsänderungen
- Ausdehnung von Körpern beim Erwärmen
- Gesetz von der Erhaltung der Masse

Aufgabe 2: Versuchen sie die drei Phänomene mit Hilfe des DALTON-Atommodell auf Teilchenebene zu erklären. Gegebenenfalls auch zeichnerisch.

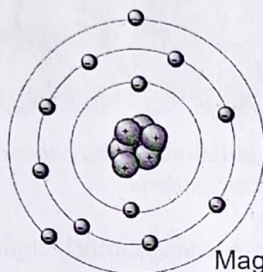
2. Das Schalen-Modell nach Bohr

- Atome bestehen aus kleinen unteilbaren Kugeln.
- Jedes Element besteht aus einer eigenen Atomsorte. Es gibt also genau so viele Atomsorten, wie es Elemente gibt.
- Jede Atomsorte hat einen bestimmten Radius und eine bestimmte Masse.
- Chemische Reaktionen sind Teilchengruppierungen: Bei einer Reaktion gruppieren sich die Atome der Ausgangsstoffe lediglich um. Weder werden Atome vernichtet, noch entstehen neue.
- Atome enthalten eine gleiche Anzahl von positiv geladenen Protonen und negativ geladenen Elektronen, daher sind Atome nach außen hin elektrisch neutral.
- Die Protonen sind in einem winzigen Atomkern konzentriert, die Elektronen befinden sich weiter außen in einer Elektronenhülle.

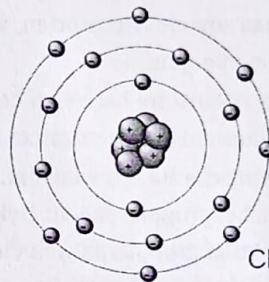
- Die Elektronenhülle besteht aus mehreren Schalen; jede Schale fasst eine bestimmte maximale Anzahl von Elektronen: K-Schale 2, L-Schale 8, M-Schale 18 etc.
- Atome können Elektronen abgeben und werden dann zu elektrisch positiv geladenen Kationen.
- Atome können Elektronen aufnehmen und werden dann zu elektrisch negativ geladenen Anionen.



Neon



Magnesium



Chlor

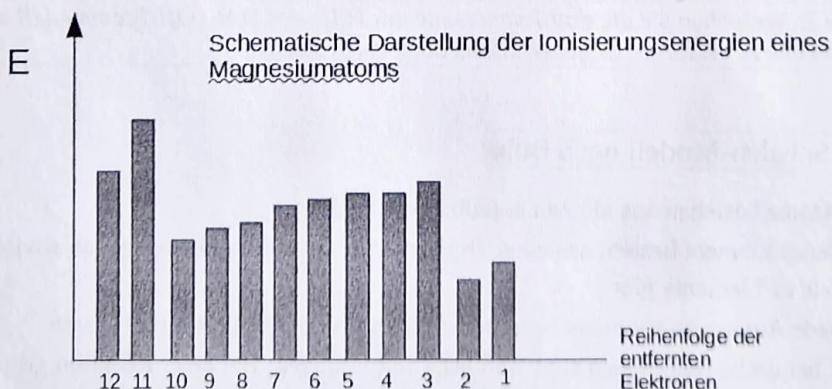
Abbi

Bildung 2: Zeichnerische Darstellung des Schalenmodells

Mit dem Schalenmodell nach Bohr lassen sich auch kompliziertere Sachverhalte, im Vergleich zu DALTON, nachvollziehen. Beispielsweise:

- Unterschiedliche Ionisierungsenergien einzelner Elektrone eines Atoms
- Die Existenz von Ionen und ihre modellhafte Darstellung

Aufgabe 3: Erkläre die gemessenen Ionisierungsenergien eines Magnesiumatoms mit Hilfe des Schalenmodells.



Aufgabe 4:

Was unterscheidet Atome und Ionen? Erkläre den Unterschied indem du einem Natrium-Atom ein Natrium-Ion und einem Chloratom ein Chlor-Ion im Schalenmodell gegenüberstellst.

Vertiefung: - „Das Atommodell nach DALTON ist viel älter als das Schalenmodell nach BOHR. Eigentlich benötigt man dieses nicht mehr.“